Modélisation de la PLL Super-Twisting à gain variable N_F

La PLL (bloc `PLL`) estime la phase $\hat{\theta}$, la pulsation $\hat{\omega}$ et la fréquence $\hat{f}$ de la tension du réseau v_{abc}. Elle comprend une transformation de Park, une erreur de phase normalisée, un correcteur (PI ou Super-Twisting, choisi par le commutateur `choix_pll`) et un oscillateur numérique.

1. Transformation de Park (axe d à 90° en retard sur la phase a, bloc `abc to dq0`) :

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ v_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \sin\hat{\theta} & \sin(\hat{\theta}-\frac{2\pi}{3}) & \sin(\hat{\theta}+\frac{2\pi}{3}) \\ \cos\hat{\theta} & \cos(\hat{\theta}-\frac{2\pi}{3}) & \cos(\hat{\theta}+\frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}. \tag{1}$$

Pour un réseau équilibré $v_a = V_m \sin\theta_g$, $v_b = V_m \sin(\theta_g - \frac{2\pi}{3})$, $v_c = V_m \sin(\theta_g + \frac{2\pi}{3})$, avec l'erreur de phase $\delta = \theta_g - \hat{\theta}$:

$$v_d = V_m \cos\delta, \qquad v_q = V_m \sin\delta, \qquad v_0 = 0. \tag{2}$$

La composante v_0 n'est pas utilisée (`Term_v0`). À l'accrochage ($\delta = 0$) : $v_d = V_m$ et $v_q = 0$.

2. Erreur normalisée (bloc `e_norm`) : l'erreur est rendue indépendante de l'amplitude du réseau :

$$e = \frac{v_q}{\sqrt{v_d^2 + v_q^2 + 1}} = \frac{V_m}{V_m + 1} \sin\delta \;\approx\; \sin\delta \;\approx\; \delta. \tag{3}$$

Le terme +1 (en V) évite la division par zéro ; il est négligeable devant $V_m = 325{,}3$ V.

3. Oscillateur et dynamique de l'erreur (blocs `somme_w`, `Int_theta`, `mod_2pi`, `vers_Hz`) :

$$\hat{\omega} = \omega_0 + \Delta\omega, \qquad \hat{\theta} = \mathrm{mod}\Big(\int \hat{\omega}\, dt,\; 2\pi\Big), \qquad \hat{f} = \frac{\hat{\omega}}{2\pi}. \tag{4}$$

Avec $\rho(t) = \omega_g(t) - \omega_0$ l'écart de pulsation du réseau, la dynamique de l'erreur est :

$$\dot{\delta} = \omega_g - \hat{\omega} = \rho(t) - \Delta\omega. \tag{5}$$

4. Correcteur PI (`choix_pll` en haut, bloc `PI_pll`) :

$$\Delta\omega = \mathrm{sat}_{\pm\Delta\omega_{\max}}\Big(K_p\, v_q + K_i \int v_q\, dt\Big), \tag{6}$$

avec un anti-windup par *clamping*. Linéarisée ($v_q \approx V_m\delta$), la boucle a pour polynôme caractéristique $s^2 + K_pV_m\, s + K_iV_m = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$. On en déduit $K_p = 2\zeta\omega_n/V_m$ et $K_i = \omega_n^2/V_m$.

5. Correcteur Super-Twisting à gain variable (`choix_pll` en bas ; blocs `terme_k1`, `signe_e`, `NFp_x_k1`, `NFp_x_k2`, `gain_k2`, `integ_z`, `somme_ST`) :

$$\Delta\omega = k_1\, N_F(e)\, |e|^{1/2}\, \mathrm{sgn}(e) + z, \qquad \dot{z} = k_2\, N_F^2(e)\, \mathrm{sgn}(e). \tag{7}$$

Avec $x_1 = e \approx \delta$ et $x_2 = \rho - z$, la boucle fermée prend la forme Super-Twisting :

$$\dot{x}_1 \approx -k_1 N_F(x_1)\, |x_1|^{1/2}\, \mathrm{sgn}(x_1) + x_2, \qquad \dot{x}_2 = -k_2 N_F^2(x_1)\, \mathrm{sgn}(x_1) + \dot{\rho}(t). \tag{8}$$

Les gains effectifs sont $\lambda = k_1 N_F$ et $\alpha = k_2 N_F^2$. Pour $|\dot{\rho}| \le C$, la condition suffisante de Levant (1993) est $\alpha > C$ et $\lambda^2 \ge 4C(\alpha + C)/(\alpha - C)$, calculée à N_F figé. Elle ne fait que se renforcer quand N_F augmente : il suffit donc de la vérifier pour $N_F = 1$. Pour un échelon de fréquence, $\dot{\rho} = 0$ après l'échelon ($C = 0$). L'échelon agit alors comme une condition initiale sur x_2, et $(x_1, x_2) \to (0, 0)$ en temps fini.

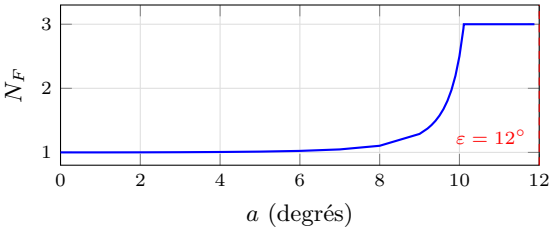
6. Gain variable N_F (chaîne `NFp_*`) : l'erreur est convertie en degrés et bornée sous la barrière ε :

$$a = \mathrm{sat}_{[0,\; 0{,}99\varepsilon]}\Big(\tfrac{180}{\pi}|e|\Big), \qquad N_F = \mathrm{sat}_{[0,\; N_{\max}]}\big(a^{\,E(a)}\big), \qquad E(a) = \frac{(\arctan a)^\beta}{(\varepsilon - a)^\gamma}. \tag{9}$$

On a $N_F(0) = 1$ ($0^0 = 1$) et $N_F \approx 1$ pour les petites erreurs ($N_F \ge 0{,}99994$ et $N_F < 1{,}03$ pour $a < 6°$). N_F croît fortement quand a approche ε (car $E(a) \to \infty$) et atteint $N_{\max} = 3$ dès $a \approx 10{,}1°$. Les gains passent donc de (k_1, k_2) en régime établi à $(3k_1, 9k_2)$ pour les grandes erreurs. La PLL reste douce à l'accrochage et devient rapide lors des sauts de phase ou de fréquence.

7. Discrétisation : intégrateurs `Int_theta` et `integ_z` et action intégrale du PI en Euler explicite, $T_s/(z-1)$. Par exemple, $\hat{\theta}_{k+1} = \mathrm{mod}(\hat{\theta}_k + T_s\hat{\omega}_k,\, 2\pi)$.

Paramètre	Symbole (`variable`)	Valeur
Pas d'échantillonnage	T_s (`Ts`)	1 μs
Amplitude simple	$V_m = \sqrt{2}\, V_{ph}$	325,3 V
Pulsation nominale	ω_0 (`w0`)	$2\pi \cdot 50$ rad/s
PI : f_n, ζ	`fn_pll`, `zeta`	20 Hz, 0,707
PI : K_p, K_i	`Kp_pll`, `Ki_pll`	0,546 ; 48,5
Saturation PI	$\Delta\omega_{\max}$ (`dw_max`)	$2\pi \cdot 5$ rad/s
ST : k_1	`k1_pll`	60 rad/s
ST : k_2	`k2_pll`	600 rad/s^2
Barrière	ε (`eps_pll`)	12°
Puissances	β, γ (`beta_pll`, `gamma_pll`)	3 ; 3
Saturation de N_F	$N_{\max}$ (`Nmax_pll`)	3



Gain variable $N_F(a)$ ($\beta = \gamma = 3$, $N_{\max} = 3$)